

Rapport d'activité

Diagramme de stabilité H(P) des polymorphes d'Al₄C₃ (0–100 GPa)

Pr. John Akapulco

computchem86@gmail.com

23 août 2026

Résumé

Ce rapport fait suite au rapport du 22 août 2026, qui comparait sept polymorphes candidats d'Al₄C₃ à deux pressions seulement (0 et 50 GPa) et concluait sur un renversement de stabilité entre R-3m (dominant à 0 GPa) et Pbam/Pnma (dominants à 50 GPa). La campagne décrite ici étend la comparaison à une grille fine de onze pressions (0 à 100 GPa par pas de 10 GPa) pour les sept polymorphes, soit 77 relaxations sous contrainte (ISIF=8, PSTRESS), chaînées séquentiellement par branche pour accélérer la convergence électronique. Les 77 calculs ont convergé. Le diagramme de stabilité obtenu révèle trois domaines successifs : **Pnma-VII** (0–26 GPa, quasi dégénéré avec R-3m en dessous de 20 GPa), **Pbam** (26–52 GPa) et **Pnma** (52–100 GPa), avec des pressions de transition interpolées à **25.6 GPa** et **52.3 GPa**. Le polymorphe **I-43d** reste le moins stable sur toute la gamme mais converge rapidement vers les autres phases à haute pression.

1 Contexte et objectifs

Le rapport précédent (commit 97da5a3 et antérieurs) avait mis en évidence un renversement d'ordre de stabilité entre R-3m et Pbam/Pnma entre 0 et 50 GPa, mais ne pouvait ni localiser la pression de transition, ni exclure un comportement plus complexe entre ces deux points. Les prochaines étapes qui y étaient formulées demandaient explicitement des points de pression intermédiaires. La présente campagne y répond : un scan H(P) complet à onze pressions (0, 10, 20, ..., 100 GPa) a été lancé pour les sept polymorphes, afin de construire un diagramme de stabilité continu et de localiser précisément les transitions de phase induites par la pression.

2 Méthodologie

2.1 Paramètres DFT

Les paramètres reprennent ceux validés dans la campagne précédente, avec un maillage de **k**-points allégé pour ce balayage exploratoire :

Paramètre	Valeur
PREC	Accurate
ENCUT	600 eV
EDIFF (convergence électronique)	10 ⁻⁵ eV
EDIFFG (convergence ionique)	−0.01 eV/Å (critère sur les forces)
ISMEAR / SIGMA	0 / 0.05
KSPACING / KGAMMA	0.2 Å ⁻¹ / .TRUE. (maillage allégé pour le scan)
IBRION / ISIF	2 / 8 (relaxation ions + volume, forme de maille fixée)
NSW	200
PSTRESS	0 à 1000 kBar (0 à 100 GPa, pas de 100 kBar)
KPAR	8

2.2 Chaînage séquentiel par branche

Pour chaque polymorphe, les onze points de pression sont soumis comme une seule tâche SLURM (`run_chain.sh`) qui exécute les onze relaxations *séquentiellement dans la même allocation*, en partant du point de départ le mieux relaxé disponible (0 GPa ou 50 GPa selon la branche) puis en progressant par pas de 10 GPa de proche en proche. Chaque point redémarre l'onde d'essai électronique (`WAVECAR`) et la densité de charge (`CHGCAR`) du point de pression voisin déjà convergé, ce qui accélère nettement la convergence SCF par rapport à un démarrage `ISTART=0` systématique. La table de dépendances (`run_manifest.txt`) trace pour chaque point la pression dont il dérive et, le cas échéant, la structure candidate d'origine (`seed_source`).

Les sept chaînes ont été soumises via `submit_chain.sh` (jobs SLURM 58452–58458, un par polymorphe, partition `defq`) et se sont toutes terminées avec succès.

3 Résultats

3.1 État de convergence

Polymorphe	Points convergés (0–100 GPa)
I-43d	11/11
Pbam	11/11
Pnma	11/11
Pnma-III	11/11
Pnma-VII	11/11
R-3m	11/11
anti-CaFe ₂ O ₄	11/11
Total	77/77

Convergence = critère de forces `EDIFFG=-0.01 eV/Å` atteint (message *"reached required accuracy"* dans l'`OUTCAR`, terminaison confirmée par le bloc *"General timing"*).

3.2 Diagramme de stabilité H(P)

3.3 Séquence de phases et pressions de transition

Domaine de pression	Phase la plus stable	Remarque
0–20 GPa	Pnma-VII	quasi dégénéré avec R-3m ($\Delta H < 0.06$ eV/f.u.)
20–30 GPa	transition Pnma-VII $\rightarrow$ Pbam	croisement interpolé à 25.6 GPa
30–50 GPa	Pbam	Pnma-III très proche ($\Delta H < 0.05$ eV/f.u. à 50 GPa)
50–60 GPa	transition Pbam $\rightarrow$ Pnma	croisement interpolé à 52.3 GPa
60–100 GPa	Pnma	écart croissant avec les autres phases

Les pressions de transition sont obtenues par interpolation linéaire de $H(P)$ entre les deux points de grille encadrant le croisement des enveloppes (20/30 GPa et 50/60 GPa respectivement).

I-43d demeure le polymorphe le moins stable sur toute la gamme étudiée ($\Delta H = +3.12$ eV/f.u. à 0 GPa par rapport à Pnma-VII), mais son écart avec la phase la plus stable se réduit fortement sous pression ($\Delta H = +0.13$ eV/f.u. à 100 GPa par rapport à Pnma), ce qui en fait le second candidat le plus proche du bas du classement au-delà de 80 GPa.

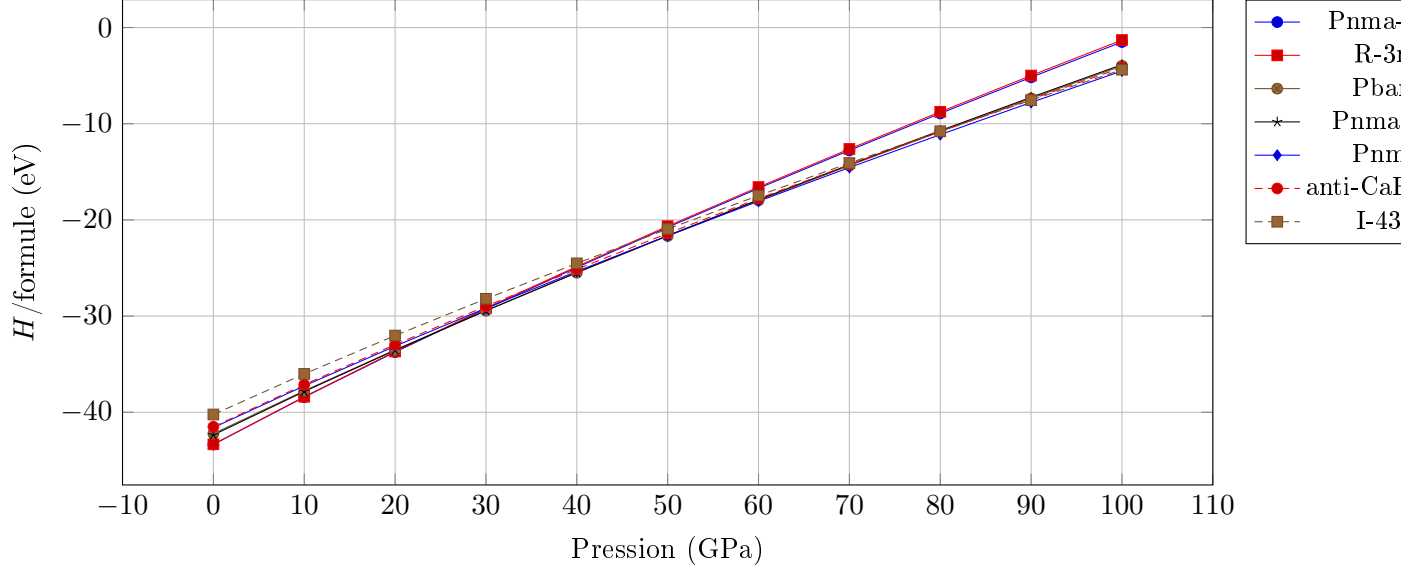


FIGURE 1 – Enthalpie $H = E + PV$ par formule unitaire (Al_4C_3) en fonction de la pression, pour les sept polymorphes. L’enveloppe inférieure (phase la plus stable à chaque pression) passe successivement par Pnma-VII, Pbam puis Pnma.

4 Discussion

4.1 Confirmation et affinement du renversement observé précédemment

Le rapport du 22 août signalait un renversement entre R-3m (dominant à 0 GPa) et Pbam/Pnma (dominants à 50 GPa), établi sur seulement deux points de pression. Le scan complet confirme ce renversement mais en révèle la structure fine : R-3m n’est en réalité jamais strictement le plus stable des sept candidats sur la grille étudiée – Pnma-VII le devance de peu dès 0 GPa ($\Delta H = 0.024$ eV/f.u.) et l’écart se creuse progressivement jusqu’à 20 GPa. La « domination » de R-3m relevée dans le rapport précédent provenait du jeu de données alors partiel à 0 GPa, dans lequel Pnma-VII n’avait pas encore convergé. Le renversement Pbam $\rightarrow$ Pnma vers 50 GPa, en revanche, se confirme et se précise : il s’agit en fait de deux transitions successives (Pnma-VII $\rightarrow$ Pbam à 25.6 GPa, puis Pbam $\rightarrow$ Pnma à 52.3 GPa) et non d’une transition unique R-3m $\rightarrow$ Pbam/Pnma.

4.2 Robustesse du classement

Les écarts d’enthalpie entre phases concurrentes autour des deux transitions restent modestes (quelques dizaines de meV/f.u.), en particulier entre Pbam et Pnma-III sur toute la plage 30–90 GPa ($\Delta H < 0.1$ eV/f.u.). Le maillage de $\mathbf{k}$ -points allégé (KSPACING=0.2) utilisé pour ce scan exploratoire, plus grossier que celui de la campagne 0/50 GPa (KSPACING=0.03), pourrait introduire une incertitude numérique du même ordre de grandeur que ces écarts. Les pressions de transition rapportées ici sont donc à considérer comme des estimations de premier ordre ; une confirmation avec le maillage fin de la campagne précédente serait nécessaire avant de les considérer comme définitives, en particulier pour la transition Pbam $\leftrightarrow$ Pnma-III qui reste quasi dégénérée sur une large plage.

5 Prochaines étapes

- (i) Reconverger les points de pression proches des deux transitions identifiées (20–30 GPa et 50–60 GPa) avec le maillage fin (KSPACING=0.03) de la campagne précédente, pour

confirmer les pressions de transition à 25.6 et 52.3 GPa.

- (ii) Resserrer la grille de pression autour de ces deux transitions (pas de 2–5 GPa) pour réduire l'incertitude sur leur localisation.
- (iii) Calculer les phonons des trois phases dominantes (Pnma-VII, Pbam, Pnma) à leurs pressions de stabilité respectives, pour vérifier l'absence de modes imaginaires (stabilité dynamique) de part et d'autre des transitions.
- (iv) Exploiter les **DOSCAR** déjà produits à chaque point du scan pour suivre l'évolution du caractère électronique (métallique/isolant) le long des trois branches.

A Références du dépôt

Commit de lancement de la campagne : `97da5a3` (« Converge Pnma/anti-CaFe₂O₄/Pnma-VII 0GPa relaxations, launch 7-phase HP scan (0-100 GPa) »). Données brutes des 77 relaxations dans `hp_curves/Al4C3_<polymorphe>/P<pression>/`, scripts de soumission et d'extraction dans `hp_curves/` (`gen_hp_runs.py`, `submit_chain.sh`, `extract_hp.py`), résultats agrégés dans `hp_curves/results_` et `hp_curves/hp_<polymorphe>.dat`. Rapport précédent (campagne 0/50 GPa) : `rapport_activite_Al4C3.tex`